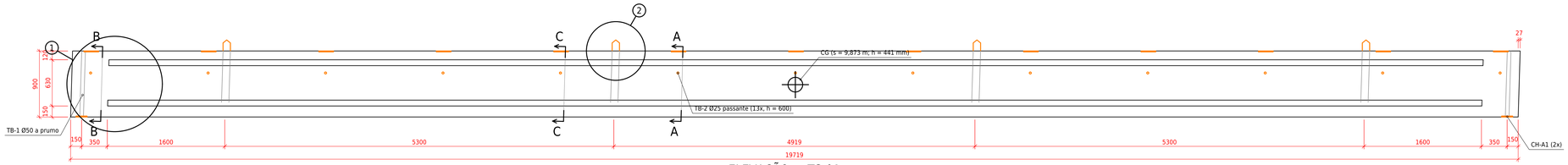


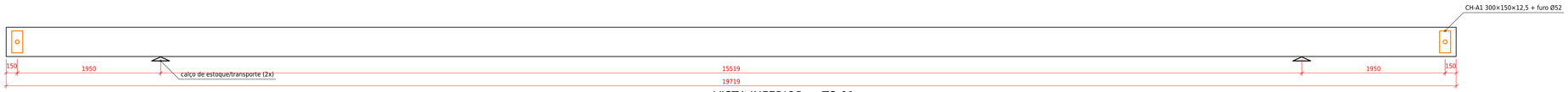
PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — face superior (topo da mesa)



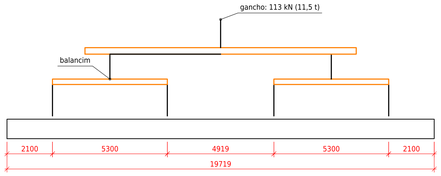
ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — peça fabricada reta; pontas a prumo na posição montada (caimento 3%)



VISTA INFERIOR — TS-01

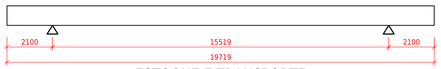
ESC. 1:25 — fundo da fôrma



Reação por alça (×1,3): 36,8 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

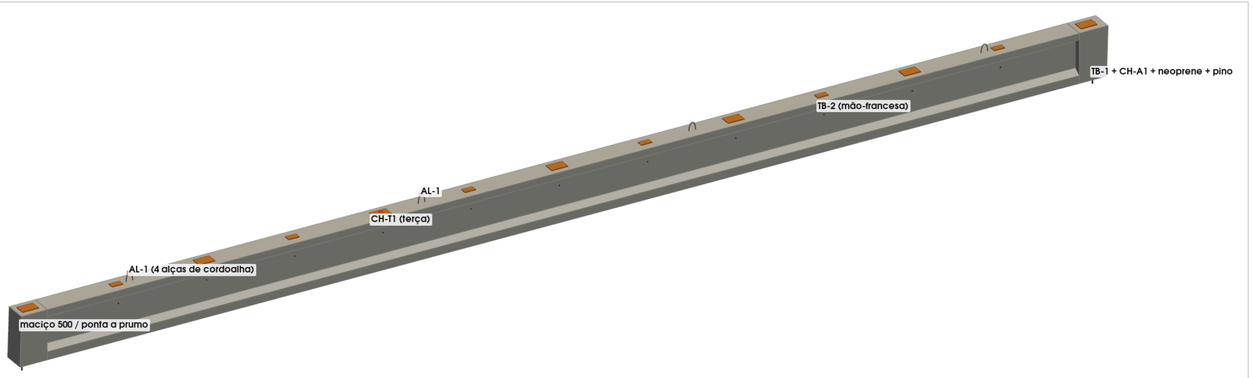
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais



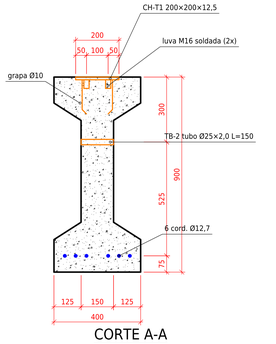
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — 2 calços sob a mesa inferior, sem empilhamento



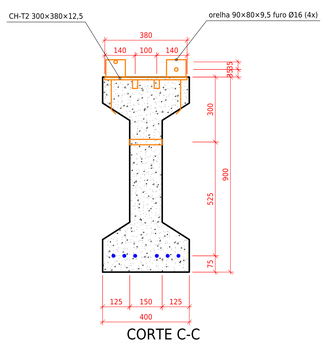
ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)



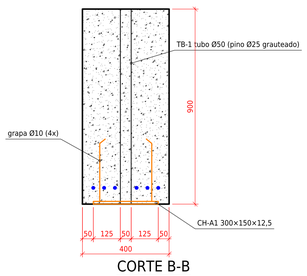
CORTE A-A

ESC. 1:10 — seção corrente na CH-T1



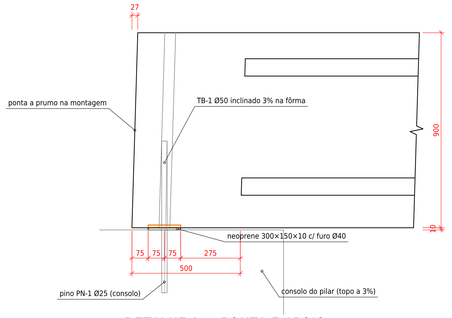
CORTE C-C

ESC. 1:10 — nó de contraventamento na CH-T2



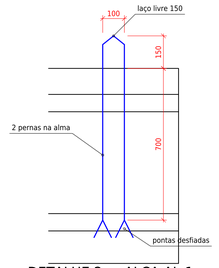
CORTE B-B

ESC. 1:10 — maciço da ponta, junto ao TB-1



DETALHE 1 — PONTA E APOIO

ESC. 1:10 — posição montada: caimento 3%



DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	kg/un	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	1,3	ver planta
CH-T1	Chapa 200×200×12,5 + 2 luvas M16 + 2 grapas	6	4,6	terças pares
CH-T2	Chapa 300×380×12,5 + 2 luvas M16 + 4 orelhas	7	13,2	nós c/ 3,20 m
TB-2	Tubo Ø25×2,0 L=150 passante na alma	13	0,2	h = 600
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=900 a prumo (pino Ø25)	2	3,2	s = 150
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10	2	5,2	fundo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPR. FÔRMA	19719 mm	VÃO HORIZ.	19.710 mm
VOLUME	4,525 m³	PESO	113,1 kN (11,53 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	6 cord. Ø12,7
CAIMENTO	3% (sobe p/ eixo C)	PONTA	a prumo (desl. 27 mm)

TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

FASE	APOIO	M+ / M- (kN·m)	σ sup. / inf. (MPa)	OK
Desforma / montagem	4 alças	13 / -16	3,31 / -10,38	OK
Estoque / transporte	2 calços	202 / -16	3,31 / -10,38	OK

CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

LIGAÇÃO	INSTÂNCIAS	DESVIO	OK
TB-1 × pino PN-1/PN-2	28 apoios	0.2 mm	OK
CH-T1/T2 × linha de terças	14 vigas	0.0 mm	OK
Berço BR-1 na I110	5 linhas	desnível 9,9 mm	OK
Tirante × terça do nó	48 tirantes	folga 55 mm	OK
Tirante × tirante (X)	cruzamento	folga 22,5 mm	OK

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão	Md 648 ≤ MRd 758 kN·m
ELS-F / ELS-D (fundo)	0,72 / -0,24 MPa
Flecha final	13 mm ≤ 78 mm

NOTAS

1. Fabricar a peça reta com 19719 mm no fundo da fôrma; as cabeceiras de ponta ficam inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para que as pontas fiquem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = aresta inferior da ponta esquerda (lado do pilar P1, parte baixa do caimento).
3. TB-1 montado a prumo na posição final: na fôrma fica inclinado 3% (gabarito). Folga do pino Ø25 no tubo Ø50 grauteada após o alinhamento.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira sob a mesa inferior nas posições indicadas, sem empilhamento.
6. Chapas CH-T1/CH-T2 faceando o topo, niveladas no plano da mesa; luvas e furos tamponados na concretagem; tolerância ±5 mm.
7. Contraventamento Ø12,5 A36 nas orelhas da CH-T2 (uma diagonal a 35 mm e a outra a 70 mm da chapa), com esticador; furos Ø16 na alma da terça intermediária.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou com pintura de fundo após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com

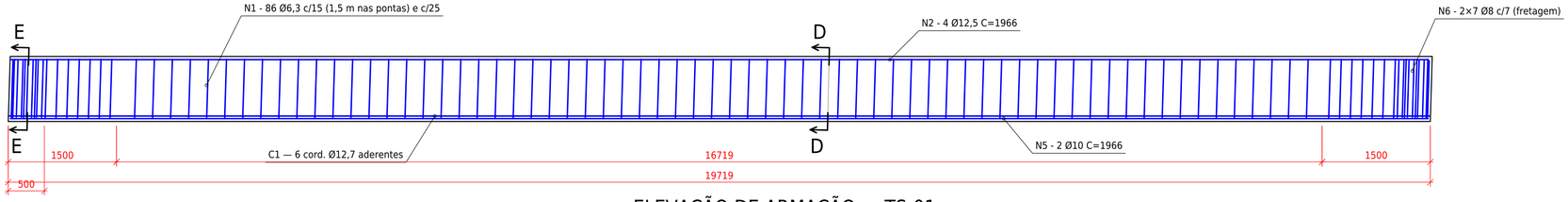
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR
CONTEÚDO	TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

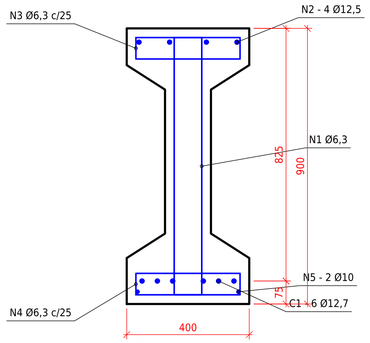
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	00	01/03	A0

1º DIEDRO



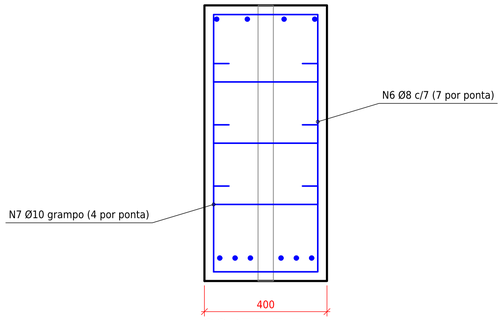
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — cordoalhas aderentes em todo o comprimento (sem isolamento)



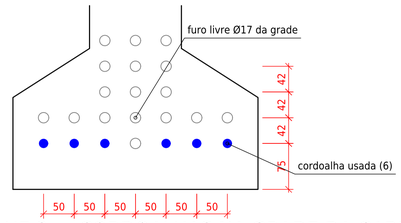
CORTE D-D

ESC. 1:10 — seção corrente



CORTE E-E

ESC. 1:10 — maciço da ponta



DETALHE 3 — CORDOALHAS NA GRADE DA CABECEIRA

ESC. 1:5 — cabeçote REV05: 7 colunas c/50, linhas c/42 a partir de 75

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	86	200	9 / 84 84 / 9	172,00	42,1
N2	12,5	4	1966	1966	78,64	75,7
N3	6,3	80	96	34 / 7 7 / 34	76,80	18,8
N4	6,3	80	96	34 / 7 7 / 34	76,80	18,8
N5	10	2	1966	1966	39,32	24,3
N6	8	14	250	34 / 84 84 / 34	35,00	13,8
N7	10	8	94	6 6 / 34	7,52	4,6

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	325,60	87,7
CA-50	8	35,00	15,2
CA-50	10	46,84	31,8
CA-50	12,5	78,64	83,3
		TOTAL (kg)	218,1

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, linha inferior da grade (y = 75 mm), colunas ±50/±100/±150; σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7%. Cordoalhas por peça: 92 kg.
4. Estribos N1 e N6 seguem a inclinação de 3% das pontas apenas no maciço (N6); no restante, verticais na fôrma.
5. As alças AL-1 (laço de cordoalha) estão na folha 01 e são posicionadas entre os estribos N1, sem cortar armadura.
6. Cobrimento 30 mm (CAA II). Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm na tabela e mm no desenho.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

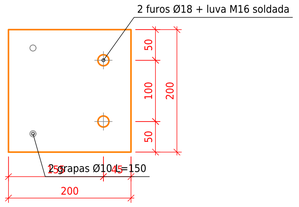
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

1º DIEDRO

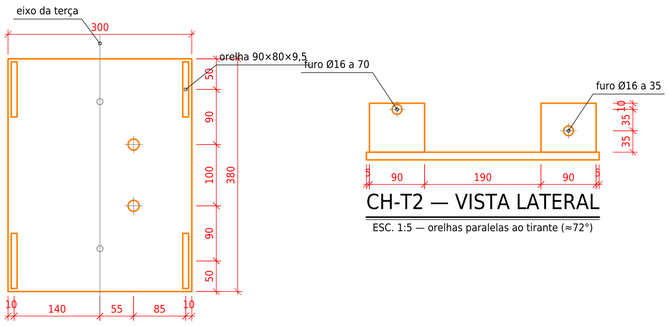
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	00	02/03	A1



chapa 200×200×12,5 ASTM A36

CH-T1 — PLANTA

ESC. 1:5 — 6 por peça · 84 na obra



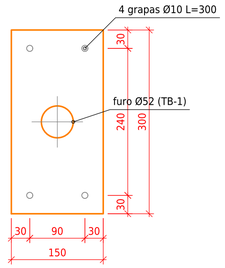
chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas; 2 grapas Ø10

CH-T2 — PLANTA

ESC. 1:5 — 7 por peça · 98 na obra

CH-T2 — VISTA LATERAL

ESC. 1:5 — orelhas paralelas ao tirante (≈72°)



chapa 300×150×12,5; face no fundo da fôrma

CH-A1 — PLANTA

ESC. 1:5 — 2 por peça · 28 na obra

LISTA DE CHAPARIA — TS-01

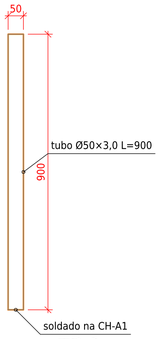
MARCA	DESCRIÇÃO	/PEÇA	OBRA	kg/un	kg obra
CH-T1	200×200×12,5 + 2 luvas + 2 grapas	6	84	4,6	386
CH-T2	300×380×12,5 + 4 orelhas + 2 grapas	7	98	13,2	1294
CH-A1	300×150×12,5 + 4 grapas	2	28	5,2	146
TB-1	tubo Ø50×3,0 L=900	2	28	3,2	90
TB-2	tubo Ø25×2,0 L=150	13	182	0,2	36
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5	84
CT-1	L 102×102×9,5 L=200 (montagem)	13	182	2,9	528
MF-1	L 50×5 L=780 (montagem)	26	364	2,9	1056
NEO-1	neoprene 300×150×10 (montagem)	2	28	-	-
PN-1/2	pino Ø25 L=700 (no pilar/berço)	2	28	2,7	76

COMPATIBILIDADE NO MODELO 3D

LIGAÇÃO	N	RESULTADO
Pino × TB-1	28	0.2 mm
Terça × CH-T	14 vigas	0.0 mm
Tirante × terça do nó	48	folga 55 mm
Tirante × tirante	cruz.	folga 22,5 mm
Berço BR-1 (I110)	5 linhas	9,9 mm de desnível

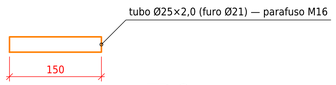
NOTAS

1. Chaparia ASTM A36; tubos NBR 5590 ou equivalente; luvas M16 classe 8.8 soldadas por baixo da chapa, tamponadas.
2. Soldas de filete 5 mm contínuas, eletrodo E70XX; grapas Ø10 CA-50 soldadas com 2 filetes de 40 mm.
3. Chapas de topo niveladas no plano da mesa com gabarito fixo à fôrma, nas posições da folha 01 (cotas ordenadas).
4. CH-T2 é uma só peça para todos os nós: simétrica por rotação de 180°; as orelhas ficam paralelas ao tirante (≈72° com o eixo da viga).
5. Tirantes Ø12,5 A36 com rosca M12 nas pontas e esticador; maior comprimento 9,82 m; furos Ø16 na alma da terça intermediária a 35 e 70 mm do apoio.
6. Proteção: galvanização a fogo ou fundo epóxi após a desforma, retocado após a solda de montagem.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



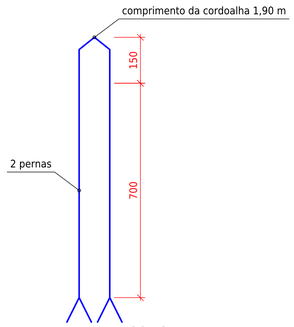
TB-1

ESC. 1:10 — 2 por peça



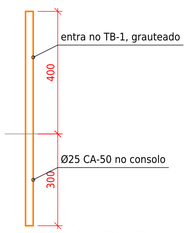
TB-2

ESC. 1:5 — 13 por peça



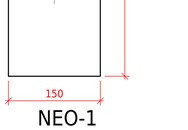
AL-1

ESC. 1:10 — 4 por peça · cordoalha Ø12,7 CP-190 RB



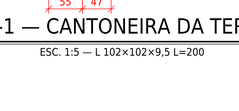
PN-1 / PN-2

ESC. 1:10 — pino no consolo / berço (interface)



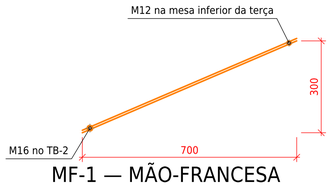
NEO-1

ESC. 1:5 — neoprene 10 mm, dureza 60 Shore A



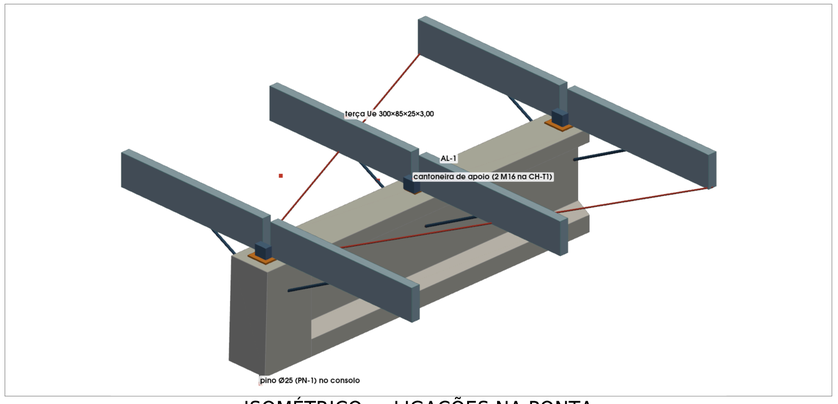
CT-1 — CANTONEIRA DA TERÇA

ESC. 1:5 — L 102×102×9,5 L=200



MF-1 — MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — L 50×5, 2 por terça



ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES NA PONTA

terças, cantoneiras, mão-francesa e contraventamento

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — CHAPARIA, INSERTOS E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	00	03/03	A1

1º DIEDRO